Généralités sur les ondes

PARTIE 03

Ondes périodiques & Double périodicité

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · PARTIE 03

Ondes périodiques & *Double périodicité*

La houle du fleuve, la corde d'un guitariste, le signal d'une radio : beaucoup d'ondes se répètent, identiques à elles-mêmes, encore et encore. Cette répétition se mesure de deux façons : avec un chronomètre au même endroit (la période T) ou avec une règle sur une photo de l'onde (la longueur d'onde λ). Dans cette partie, tu relies les deux mesures par la formule reine du chapitre, puis tu explores le spectre électromagnétique.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Quand l'onde se répète

01 L'onde progressive périodique

02 La période temporelle T et la fréquence f

03 La longueur d'onde λ : la périodicité dans l'espace

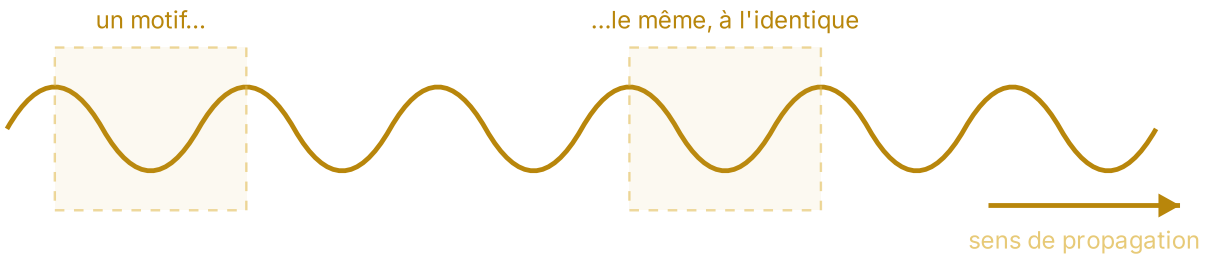
04 Le spectre électromagnétique

05 Exercices bilan + tableau du spectre

Quand l'onde se répète

Écoute la radio du quartier : la même chanson revient, portée par des ondes qui oscillent des millions de fois par seconde. Regarde la houle sur le fleuve : des vagues régulières défilent, l'une après l'autre, presque identiques. La nature adore la répétition — et la physique a inventé un vocabulaire précis pour la mesurer : période T, fréquence f, longueur d'onde λ.

Dans cette partie, tu découvres la **double périodicité** des ondes : périodique dans le **temps** (on chronomètre au même endroit) et périodique dans l'**espace** (on mesure sur une photo prise à un instant donné). Puis tu appliques la formule la plus célèbre du chapitre : $\lambda = v \cdot T$.



Objectif : savoir passer sans erreur de T à f, de f à λ, et situer chaque onde électromagnétique sur le spectre — trois questions qui tombent presque chaque année à l'examen.

01 NOTION 1

L'onde progressive périodique

Une pierre jetée dans le fleuve crée une bosse unique : l'onde est ponctuelle. Mais si tu secoues régulièrement l'extrémité d'une corde, les bosses se suivent, toutes identiques : l'onde est devenue périodique. C'est ce régime-là qui intéresse la musique, la radio et… les exercices de Bac.

📖 **Définition officielle —** Une onde progressive est **périodique** si un motif (une bosse, un creux, une compression) se répète **identique à lui-même**, à la fois **dans le temps** au niveau de chaque point du milieu et **dans l'espace** le long du milieu, à un instant donné.

On parle de **double périodicité** car la répétition se mesure deux fois : au même endroit avec un chronomètre (période temporelle T), ou à un instant donné avec une règle le long de l'onde (période spatiale, la longueur d'onde λ). Ces deux « horloges » sont reliées par la célérité de l'onde.

$$f = 1 / T$$

La **fréquence** f, en hertz (Hz), compte le nombre de motifs répétés par seconde. T en secondes → f en Hz. Exemple : T = 0,020 s → f = 50 Hz.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FRÉQUENCE DE LA HOULE

Au bord du fleuve, tu observes la houle : une crête passe devant ton poteau toutes les T = 5,0 s. Quelle est la fréquence f de la houle ?

Étape 1 — Donnée. T = 5,0 s (déjà en secondes, pas de conversion).

Étape 2 — Formule. f = 1 / T .

Étape 3 — Appliquer. f = 1 / 5,0 = 0,20 Hz.

Étape 4 — Vérifier deux fois. 0,20 × 5,0 = 1,0 ✓ : avec 0,20 motif par seconde, une crête passe bien toutes les 5 s.

Étape 5 — Interpréter. f = 0,20 Hz : deux crêtes défilent toutes les 10 s, dix en 50 s.

📌 f = 0,20 Hz : la houle est une onde périodique lente, facile à chronométrer à l'œil nu.

⚠️ **Piège d'examen —** La formule f = 1 / T exige T en **secondes**. Si l'énoncé donne T = 5,0 ms, convertis d'abord : 5,0 ms = 5,0 × 10^{-3} s, donc f = 200 Hz et non 0,20 Hz.

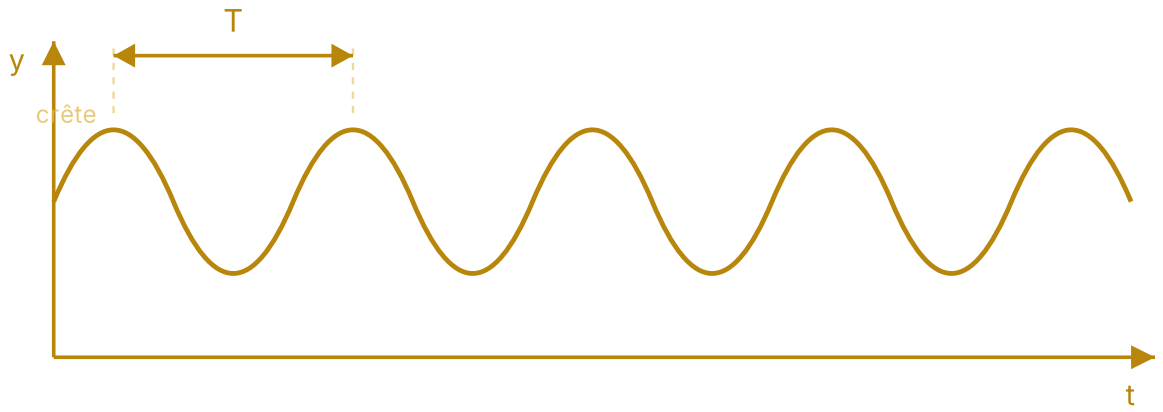
02 NOTION 2

La période temporelle T et la fréquence f

Plante-toi au bord du fleuve et fixe un bouchon : il monte, descend, remonte… identique à lui-même toutes les T secondes. Ce chronométrage **au même point** du milieu, c'est la périodicité temporelle — la première horloge de l'onde.

📖 **Définition officielle —** La **période** T d'une onde progressive périodique est la durée au bout de laquelle le phénomène se répète **identique à lui-même en un point donné**. Unité : la seconde (s), souvent exprimée en ms (1 ms = 10^{-3} s).

Graphiquement, on trace la déplacement y d'un point de la corde en fonction du temps t : la période T se lit sur l'axe horizontal, entre deux crêtes successives de la courbe. Le motif complet se répète ensuite indéfiniment.



T = durée entre deux états identiques (ici deux crêtes successives)

Conversions à connaître : 1 ms = 10^{-3} s · 1 µs = 10^{-6} s. Exemple : T = 20 ms = $2{,}0 \times 10^{-2}$ s.

Et dans l'autre sens : T = 1 / f — les deux formules sont les deux faces d'une même pièce.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA PÉRIODE DU SECTEUR ÉLECTRIQUE

Le courant du secteur nigérien oscille à f = 50 Hz. Calcule la période T correspondante.

Étape 1 — Donnée. f = 50 Hz.

Étape 2 — Formule. T = 1 / f .

Étape 3 — Appliquer. T = 1 / 50 = 0,020 s.

Étape 4 — Vérifier deux fois.	1 / 0,020 = 50 Hz ✓ ; et 50 × 0,020 = 1,0 s ✓ (50 motifs par seconde).
Étape 5 — Conclure.	T = 0,020 s = 20 ms : la tension se répète 50 fois par seconde, trop vite pour tes yeux, pas pour un oscilloscope.

📌 T = 20 ms : une période très courte correspond à une fréquence élevée — c'est toujours l'inverse l'un de l'autre.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne divise pas par 10 par réflexe : T = 1 / f, pas f/10 ! Et garde T en secondes pour tous les calculs, notamment pour λ = v · T que tu découvres juste après.

03 NOTION 3

La longueur d'onde λ : la périodicité dans l'espace

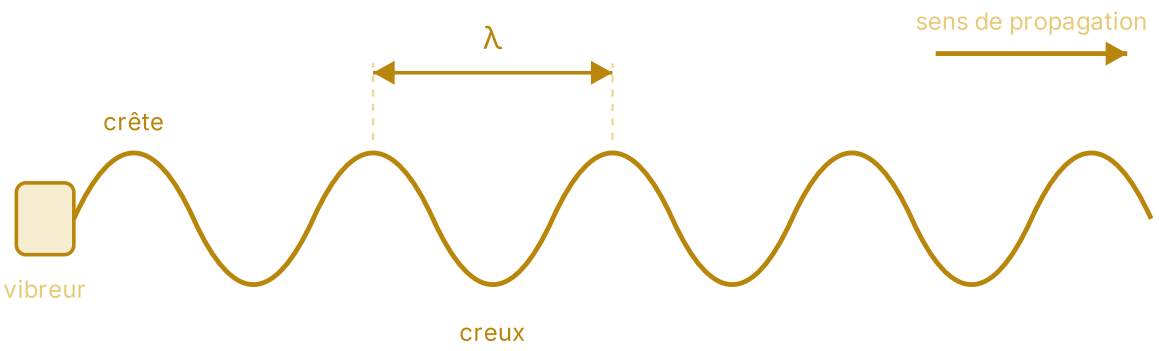
Prends maintenant une « photo » de la corde qui vibre : la sinusoïde s'étale dans l'espace, avec ses crêtes et ses creux qui se ressemblent tous. La règle remplace ici le chronomètre : on mesure la **périodicité spatiale**, c'est-à-dire la longueur d'onde.

📖 **Définition officielle —** La **longueur d'onde** λ est la période spatiale de l'onde : la distance la plus courte entre deux points qui vibrent **en phase** (par exemple deux crêtes successives). Unité : le mètre (m) — et le nm pour la lumière.

Une autre façon de voir λ, très appréciée des correcteurs : c'est la distance que parcourt l'onde pendant exactement une période T. La durée T et la distance λ décrivent donc le **même motif**, l'une avec un chronomètre, l'autre avec une règle.

$$\lambda = v \cdot T = v / f$$

La formule reine du chapitre. λ en m, v en m·s⁻¹, T en s, f en Hz. Elle se démontre en une ligne : en une période T, l'onde avance de v × T — et ce déplacement, c'est justement λ.



λ = distance entre deux crêtes successives (unité : le mètre)

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA CORDE DU VIBREUR

Une onde se propage le long d'une corde tendue à v = 12 m·s⁻¹, entretenue par un vibreur de fréquence f = 30 Hz. Calcule la longueur d'onde λ et la période T.

Étape 1 — Données. v = 12 m·s⁻¹ ; f = 30 Hz.

Étape 2 — Formule. λ = v / f (équivaut à λ = v · T).

Étape 3 — Appliquer. λ = 12 / 30 = 0,40 m.

Étape 4 — Période. T = 1 / f = 1 / 30 ≈ 0,033 s.

Étape 5 — Vérifier deux fois.	12 / 30 = 0,4 ✓ ; par la seconde formule :	$\lambda = v \cdot T$ = 12 × 0,033 = 0,40 m ✓.

📌 λ = 0,40 m et T ≈ 0,033 s : deux crêtes de la corde sont séparées de 40 cm, et chaque point revient à sa position toutes les 33 ms.

⚠️ **Piège d'examen —** T (secondes) et λ (mètres) ne sont pas interchangeables : T se lit avec un chronomètre au même point, λ avec une règle sur l'onde entière. Si tu confonds, λ = v · T devient absurde et tout l'exercice s'effondre.

04 NOTION 4

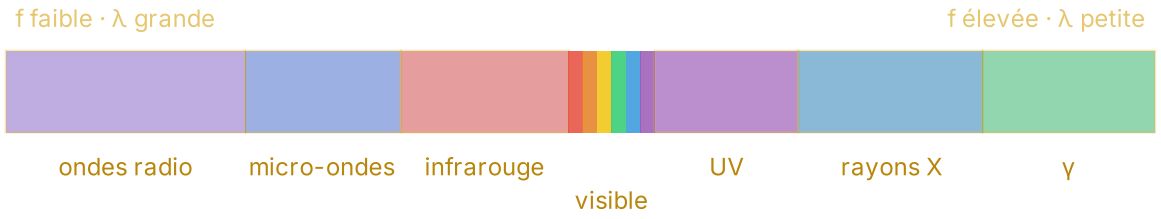
Le spectre électromagnétique

La lumière blanche du soleil de midi cache une famille immense : ondes radio, micro-ondes, infrarouge, ultraviolets, rayons X, rayons γ. Toutes ces ondes électromagnétiques ne diffèrent que par leur fréquence — et leur classement porte un nom : le spectre électromagnétique.

📖 **Définition officielle —** Le **spectre électromagnétique** classe les ondes électromagnétiques par **fréquence croissante** (donc par λ décroissante dans le vide) : ondes radio, micro-ondes, infrarouge (IR), lumière visible, ultraviolet (UV), rayons X, rayons γ.

$$c = \lambda \cdot f$$

Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques ont la même célérité : $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}. Connaître c et λ donne $f = c / \lambda$, et connaître c et f donne $\lambda = c / f$.



Conversions : 1 kHz = 10^{3} Hz · 1 MHz = 10^{6} Hz · 1 GHz = 10^{9} Hz · 1 nm = 10^{-9} m.

Lumière visible : de λ ≈ 400 nm (violet) à λ ≈ 700 nm (rouge) — retiens cet encadrement, il sert à chaque exercice d'optique.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA LONGUEUR D'ONDE D'UNE STATION FM

Une station radio FM émet à f = 100,7 MHz. Quelle est la longueur d'onde λ de son signal dans le vide (et dans l'air, quasiment identique) ?

Étape 1 — Convertir. f = 100,7 MHz = 100,7 × 10^{6} Hz = 1,007 × 10^{8} Hz.

Étape 2 — Formule. $\lambda = c / f$ avec $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.

Étape 3 — Appliquer. $\lambda = 3{,}00 \times 10^8 / 1{,}007 \times 10^8 = 2{,}98$ m.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $1{,}007 \times 10^8 \times 2{,}98 = 3{,}00 \times 10^8$ ✓ (les 10^8 se compensent : $1{,}007 \times 2{,}98 \approx 3{,}00$ ✓).

Étape 5 — Interpréter. $\lambda \approx 3{,}0$ m : c'est pourquoi les antennes radio ont des dimensions comparables à la longueur d'onde du signal qu'elles captent.

📌 $\lambda \approx 2{,}98$ m : les ondes FM sont des ondes « géantes » à l'échelle humaine, invisibles mais bien réelles.

⚠️ **Piège d'examen —** MHz → Hz : on multiplie par 10^6, pas par 10^3. Et pour la lumière visible, λ s'exprime en nm : 500 nm = $5{,}00 \times 10^{-7}$ m. Une conversion ratée ici coûte tous les points de la question.

05 SYNTHÈSE

Exercices bilan et tableau du spectre

📝 **Énoncé 1.** Sur une corde tendue, un vibreur impose $f = 20$ Hz et on mesure $\lambda = 0{,}60$ m entre deux crêtes successives. Calcule la célérité v de l'onde sur la corde, puis sa période T.

Étape 1 — Données. $f = 20$ Hz ; $\lambda = 0{,}60$ m.

Étape 2 — Formule. De $\lambda = v / f$, on tire $v = \lambda \cdot f$.

Étape 3 — Appliquer. $v = 0{,}60 \times 20 = 12$ m·s⁻¹.

Étape 4 — Période. $T = 1 / f = 1 / 20 = 0{,}050$ s.

Étape 5 — Vérifier deux fois. $12 / 20 = 0{,}60$ ✓ ; et $\lambda = v \cdot T = 12 \times 0{,}050 = 0{,}60$ m ✓.

Étape 6 — Conclure. $v = 12$ m·s⁻¹ et $T = 50$ ms : les trois grandeurs λ, v, f sont cohérentes entre elles.

💡 **Une seule chaîne de formules** : $T = 1 / f$, puis $\lambda = v \cdot T$, donc $\lambda = v / f$. Maîtrise la chaîne et tout le chapitre suit.

📝 **Énoncé 2.** La lumière violette a une longueur d'onde $\lambda = 400$ nm dans le vide. Calcule sa fréquence f.

Étape 1 — Convertir. $\lambda = 400 \text{ nm} = 400 \times 10^{-9}$ m $= 4{,}00 \times 10^{-7}$ m.

Étape 2 — Formule. $f = c / \lambda$ avec $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s⁻¹.

Étape 3 — Appliquer. $f = 3{,}00 \times 10^{8} / 4{,}00 \times 10^{-7} = 7{,}5 \times 10^{14}$ Hz.

Étape 4 — Vérifier deux fois. $4{,}00 \times 10^{-7} \times 7{,}5 \times 10^{14} = 30 \times 10^{7} = 3{,}00 \times 10^{8}$ ✓.

Étape 5 — Conclure. $f \approx 7{,}5 \times 10^{14}$ Hz : les ondes visibles oscillent des centaines de milliers de milliards de fois par seconde.

💡 **Astuce puissances de dix** : traite-les séparément — $10^{8} / 10^{-7} = 10^{15}$, puis $3{,}00 / 4{,}00 = 0{,}75$, d'où $0{,}75 \times 10^{15} = 7{,}5 \times 10^{14}$ Hz. Deux mini-calculs au lieu d'un gros.

Pour finir, le tableau du spectre à connaître : les domaines, leurs longueurs d'onde d'ordre de grandeur et leurs applications de la vie courante.

DOMAINE	λ DANS LE VIDE (ORDRE DE GRANDEUR)	APPLICATIONS COURANTES
Ondes radio	> 1 m (jusqu'à plusieurs km)	radio FM/AM, télévision
Micro-ondes	≈ 1 mm à 1 m	four micro-ondes, radar, Wi-Fi
Infrarouge (IR)	≈ 700 nm à 1 mm	télécommandes, thermographie
Lumière visible	≈ 400 nm à 700 nm	vision humaine, photosynthèse
Ultraviolet (UV)	≈ 10 nm à 400 nm	bronzage, stérilisation
Rayons X	≈ 10 pm à 10 nm	radiographie médicale
Rayons γ	< 10 pm	radiothérapie, médecine nucléaire

Ordre du spectre à réciter : radio → micro-ondes → IR → visible → UV → X → γ — la fréquence monte, la longueur d'onde descend, et c reste $3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} dans le vide.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un point de la corde vibre avec une fréquence f = 25 Hz. Sa période vaut…

CORRECTION

Réponse : A. T = 1 / f = 1 / 25 = 0,040 s = 40 ms. Vérification : 25 × 0,040 = 1,0 ✓.

Exercice 2

Une onde parcourt une corde à $v = 16\ m{\cdot}s^{-1}$ avec $f = 40$ Hz. La longueur d'onde vaut…

CORRECTION

Réponse : A. $\lambda = v / f = 16 / 40 = 0{,}40$ m. Vérification : $\lambda = v \cdot T = 16 \times 0{,}025 = 0{,}40$ m ✓.

Exercice 3

Quel domaine du spectre électromagnétique possède les fréquences les plus élevées ?

CORRECTION

Réponse : C. Le spectre se lit par fréquence croissante : radio → micro-ondes → IR → visible → UV → X → γ. Les rayons γ ont donc les plus grandes fréquences… et les plus courtes longueurs d'onde.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Onde progressive périodique** : le motif se répète dans le temps (T, au même point) et dans l'espace (λ, sur une photo de l'onde).
- ✓ **Fréquence** $f = 1 / T$, en hertz (Hz) ; T toujours en secondes dans les calculs.
- ✓ **Formule reine** : $\lambda = v \cdot T = v / f$ — et pour une onde EM dans le vide : $c = \lambda \cdot f$.
- ✓ **Spectre EM** : radio → micro-ondes → IR → visible (400–700 nm) → UV → X → γ, à $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m{\cdot}s^{-1}$ dans le vide.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu tiens les deux horloges de l'onde : T le chronomètre et λ la règle. La Partie 04 condense tout le chapitre en une fiche de révision express — parfaite pour la veille de l'examen.